النقاط الرئيسية

الأجهزة والبرمجيات

(1) الأجهزة (**Hardware**): أجهزة مثل وحدة الكمبيوتر الرئيسية والأجهزة الطرفية.

<أمثلة> CPU، الذاكرة، التخزين، إلخ.

(2) البرمجيات (**Software**) : البرامج والبيانات التي تعمل على العتاد.

[1] (**برمجيات النظام**) : البرامج اللازمة لتشغيل العتاد.

[2] برنامج النظام (**Operating system (OS)**) : نوع من برامج النظام مسؤول عن الوظائف الأساسية للكمبيوتر. يمتلك نظام التشغيل وظائف إدارة مثل إدارة المهام، إدارة الذاكرة، وإدارة الملفات.

<أمثلة> Android OS، macOS، Window، إلخ.

[3] برنامج التطبيق (**Application software**) : البرامج التي تعمل فوق برنامج النظام. يُعرف أيضًا باسم برنامج التطبيق.

<أمثلة> برامج معالجة النصوص، برامج الجداول الحسابية، إلخ.

(3) برنامج تشغيل الجهاز (**Device driver**) : هو برنامج يتحكم في عملية الاتصال بين الجهاز المتصل (Connected Device) والبرمجيات (Software) على الحاسب. يُعرف أيضًا ببساطة باسم "برنامج التشغيل Driver".

تحدى معلوماتك

بالنسبة للعبارات التالية من أ إلى ث عن نظام التشغيل، ضع علامة صح "✓" إذا كان البيان مناسبًا، و خطأ "X" إذا كان غير مناسب.

(أ) البرمجيات تستخدم لأداء مهام محددة.

(ب) الهواتف الذكية لا تأتي مجهزة بنظام تشغيل.

(ت) نوع من برامج النظام ضروري لتشغيل العتاد.

(ث) لا يمكن لبرنامج التطبيق أن يعمل بدون برنامج النظام.

الشرح

(أ): شرح حول برامج التطبيق. لذلك ، خطأ

(ب): الهواتف الذكية مزودة بنظام تشغيل. على سبيل المثال ، تم تجهيز أجهزة iPhone بنظام iOS ، بينما Android تعمل الهواتف بنظام التشغيل Android. لذلك ، خطأ

(ت): نظام التشغيل هو نوع من برامج النظام المسؤولة عن الوظائف الأساسية للكمبيوتر. لذلك ، صح

(ث): برنامج التطبيق هو برنامج يعمل فوق برامج النظام. لذلك ، صح

جرب بنفسك

(أ)جب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات من [1] إلى [3] بالمصطلحات المناسبة.

تشمل أنواع البرامج برامج ([1]) و ([2]) البرامج. ([1]) يتضمن البرنامج ([3]). في حالة أجهزة الكمبيوتر ، ومن الأمثلة على ذلك Windows و macOS. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن البرنامج ([2]) كلمة برامج المعالجة وبرامج جداول البيانات.

(2) ما هو مصطلح البرامج المستخدمة للتحكم في الأجهزة المتصلة بجهاز كمبيوتر وتشغيلها؟

(3) بالنسبة للعبارات التالية من أ إلى ث، أجب ب "أ" إذا كان البيان يتعلق بأنظمة التشغيل أو "ب" إذا كان البيان يتعلق ببرامج التطبيق.

(أ) برنامج يتم تنفيذه على جهاز كمبيوتر مصمم لغرض معين.

(ب) برنامج يتحكم في البرامج والأجهزة على نظام الكمبيوتر.

(ت) يتضمن برامج معالجة النصوص وبرامج جداول البيانات.

(ث) مشول في برنامج النظام.

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر جميع الأجهزة والبرامج المطابقة من الخيارات (أ) إلى (و) أدناه، وأجب باستخدام الحروف.

[1] نظام التشغيل　　[2] الأجهزة　　[3] برامج التطبيقات

(أ) Memory　　**(ب)** Spreadsheet software　　**(ت)** Windows

(ث) macOS　　**(ج)** CPU　　**(ح)** Document processing software

(2) اختر عبارة واحدة صحيحة فيما يتعلق ببرامج تشغيل الأجهزة من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الرسالة.

(أ) نوع من برامج النظام. تشمل الأمثلة ، Windows و macOS وما إلى ذلك.

(ب) يشار إليه أيضا باسم برنامج التطبيق.

(ت) برنامج يتحكم في الاتصال بين الأجهزة المتصلة بجهاز كمبيوتر وبرمجيات.

(ث) البرنامج اللازم لتشغيل الأجهزة.